

الوحدة السادسة: الشغل والقدرة

# الشغل المبذول

**الدرس ٦-١**
صفحات الكتاب ٧١-٧٢

💡 **فكرة الدرس:** **الشغل المبذول** هو مقدار الطاقة المنقولة عندما يؤثر جسم بقوة في جسم آخر فيحركه مسافة باتجاه القوة. **الشغل المبذول = الطاقة المنقولة**، ويزداد بزيادة **القوة** و**المسافة**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف الشغل المبذول بالمعنى الفيزيائي
- أربط الشغل بالطاقة المنقولة
- أذكر أمثلة على بذل الشغل
- أميز الحالات التي لا يُبذل فيها شغل

## 📖 مفردات الدرس

**الشغل المبذول**
مقدار الطاقة المنقولة عندما تحرك قوة جسمًا مسافة باتجاهها

**الطاقة**
القدرة على بذل شغل

**طاقة الوضع الجاذبية**
طاقة يكتسبها الجسم عند رفعه

**طاقة الحركة**
طاقة يمتلكها الجسم المتحرك

### معنى الشغل

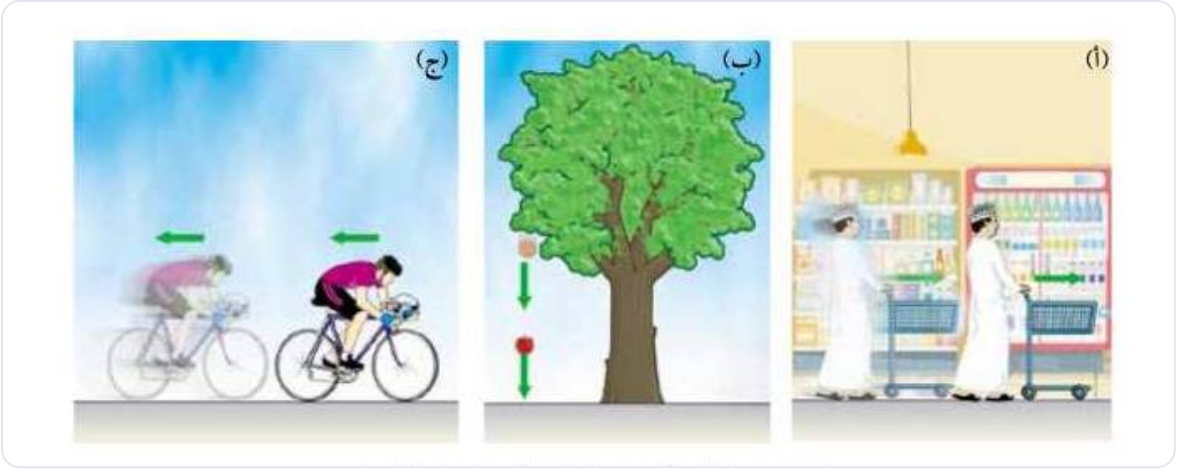
- رفع صندوق ثقيل بالبكرة ينقل الطاقة من الشخص إلى الصندوق
- يكتسب الصندوق **طاقة وضع جاذبية**
- كلما زادت القوة زاد الشغل
- كلما زادت المسافة باتجاه القوة زاد الشغل

### أمثلة على بذل الشغل

- **دفع عربة التسوق**: تزداد طاقة حركتها
- **سقوط تفاحة**: الجاذبية تبذل شغلًا فتزداد طاقة حركتها
- **المكابح**: الاحتكاك يبذل شغلًا يبطئ الدراجة فتسخن المكابح

### الشغل في الحياة وفي الفيزياء

- الجلوس للتفكير في واجب منزلي ليس شغلًا فيزيائيًا
- رسم شكل بالقلم: نعم، قوة صغيرة ومسافة صغيرة
- رفع كيس ريش ١٠ kg أقل شغلًا من رفع كيس فحم ١٥ kg للارتفاع نفسه




ثلاثة أمثلة على الشغل المبذول بواسطة القوة

## ✏️ أمثلة محلولة

**أيهما يتطلب شغلًا أكبر: رفع كيس فحم ١٥ kg أم كيس ريش ١٠ kg إلى الارتفاع نفسه؟**

**الحل: كيس الفحم لأن وزنه أكبر فالقوة أكبر**

**ما القوة التي تبذل شغلًا عندما تتدحرج كرة إلى أسفل منحدر؟**

**الحل: قوة الجاذبية (الوزن)**

**هل تبذل شغلًا وأنت تحمل حقيبة وتقف ساكنًا؟**

**الحل: لا بالمعنى الفيزيائي، لأن الحقيبة لا تتحرك مسافة**

### ⭐ تذكّر

- لا شغل دون **حركة باتجاه القوة**
- الشغل والطاقة لهما الوحدة نفسها: **الجول**

### ⚠️ انتبه من الخطأ

- التعب لا يعني دائمًا بذل شغل فيزيائي
- الشغل ليس القوة وحدها، بل القوة والمسافة معًا

🧩 **نشاط:** اكتب ثلاثة أنشطة يومية تبذل فيها شغلًا وثلاثة لا تبذل فيها شغلًا

### ✅ أختبر نفسي

١. ما الشغل المبذول؟

٢. ما الطاقة التي يكتسبها جسم مرفوع؟

٣. على أي عاملين يعتمد الشغل؟

الإجابات: (١) الطاقة المنقولة بواسطة قوة تحرك جسمًا ، (٢) طاقة الوضع الجاذبية ، (٣) القوة والمسافة